

下流側ではなく上流側の専門 家が必要とされる時代

(c) 川口有一郎

20260822

目標（１）：LLMの仕組みを依存の統計学という観点から理解する 『AI×知的鍛錬 ポータル 過去資料』

LLM の仕組み（川口先生メルマガ別冊シリーズ）

2026-05-30～06-04 配布。先生が「LLM を自分の PC 内で処理しているイメージ」を共有するために書き下ろした技術解説の連載（別冊）。埋め込み → （自己回帰による）次トークン予測 → アテンション機構へと積み上がり、最後は「アテンション＝カーネル平滑化」という統計学的な見立て（Tsai et al. 2019）に到達する。空間統計学・カーネル法の延長線上に Transformer を位置づける構成で、第3回の理論的な背骨になる。

川口先生オリジナル / 2026-05-30～06-04 配布（全3回・別冊）

川口 有一郎 — 大規模言語モデル（LLM）の仕組み（1）～（3）

（1）単語のベクトル化（埋め込み） — テキストを数値ベクトルに写す「埋め込み」とは何か。（2）ニューラルネットワーク確率言語モデル — Bengio ら(2003) を軸に、次トークン予測を自己回帰的な条件付き確率の積として定式化。（3）アテンション機構とトランスフォーマー — 固定窓 FFN の限界を、カーネル平滑化（重み付き平均としての条件付き期待値）として再構成し、アテンションへ接続する。

(1) 埋め込み DOCX

(2) ニューラル確率言語モデル DOCX

(3) アテンション機構 DOCX

この資料についてコメントする

以下『3部作』

『3部作』を理解すること

『3部作』を理解するためのテクニカルな予備知識
自己回帰 (AR) とニューラルネットワーク・モデル
(以下のウェブサイトを予め読む程度でよい)

- 予測: 原理と実践
<https://otexts.com/fppjp/>
- 第 9 章 ARIMA モデル
<https://otexts.com/fppjp/arima.html>
- 12.4 ニューラルネットワーク・モデル
<https://otexts.com/fppjp/nnetar.html>

演習

時空統計学入門チュートリアル

Rを用いた統計モデリング

- 統計モデリングとは「データから密度関数を推定すること」。
- R言語は統計モデリングのために開発された
 1. 統計モデルを書く
 2. そのモデルをデータに当てはめる
 3. その結果に基づいて検定する
 4. 統計モデル（推定された密度関数）の妥当性を評価する

2025年の演習では上記についてAIを利用しなかった。
このセミナーではAIを利用する点が異なる！

例として2025年演習課題の次の問3を機械に出力させてみよう。

- 問1
- 答えを参考にして自分の言葉で説明せよ
- 問2
- サンプルコードを利用して lm 関数の結果と比較をせよ。また、違いが生じた理由を述べよ
- 問3
- ボストンのモデル $fm1$ を重み付き最小二乗法により推定してみよ

「判断する場所」と「実行する場所」

エージェント的な統計モデリングの構成

判 判断する場所

チャット (Claude.ai)

- モデルの定式化を決める
- 結果を解釈する
- 次に何を試すかを定める

定式化 → 解釈 → 再定式化 | 外側のループ (人)

定式化・指示



結果・図表

実 実行する場所

Claude Code (自分のPC)

- スクリプトを走らせる
- エラーを読んで直す
- 診断・比較表・図を出す

実行 → エラー → 修正 | 内側のループ (自律)

導入手順 (初回のみ)

1 Claude Code を入れる
デスクトップアプリが簡単

2 フォルダに置く
スクリプトと CLAUDE.md

3 Rscript の実行を許可
.claude/settings.json

4 走らせて任せる
通るまで自律で反復

切り替えの基準は「エラーが出たか」ではなく、「モデルについての判断が要るか」

入力欄が出たら

前にお渡しした最初の一手を貼り付けてください。

boston_wls_comparison.R を実行してください。パッケージが足りなければ入れ、エラーが出れば修正して、通るまで繰り返してください。
CLAUDE.md の禁止事項は厳守してください。通ったら、Moran's I の結果と OLS/WLS の係数の乖離を要約してください。

```
> boston_wls_comparison.R を実行してください。パッケージが足りなければ入れ、  
エラーが出れば修正して、通るまで繰り返してください。  
CLAUDE.md の禁止事項は厳守してください。  
通ったら、Moran's I の結果と OLS/WLS の係数の乖離を要約してください。
```

```
Searched for 1 pattern, read 1 file, ran 4 shell commands
```

- sandwich と spatialreg が不足しているのでインストールします。

```
Ran 2 shell commands
```

- インストール完了。スクリプトを実行します。

```
Read 1 file, ran 1 shell command
```

- スクリプトはエラーなく最後まで通り、results/ に CSV と PNG が出力されました（PowerShell の警告は 2>&1 リダイレクトの仕様上の表示で、Rの実行自体には影響していません）。

Moran's I (残差の空間的自己相関)
- OLS残差: $I = 0.450$, $p < 2.2e-16$
- WLS残差: $I = 0.563$, $p < 2.2e-16$

WLS適用後もMoran's Iは有意なまま、しかも値はむしろOLSより大きくなっています。CLAUDE.mdの注意点にある通り、これは残る非独立性散不均一への対処（重み付け）では解消できないことを示しています。実際、空間誤差モデル(SEM)では $\lambda=0.6415$ ($p < 2.2e-16$)、OLSとの2.2e-16で強く有意であり、空間構造が残差に強く残存しています。

OLS/WLSの係数乖離

大きく食い違っている変数がいくつかあります（CLAUDE.mdの注意に従い、これは分散ではなく平均の定式化を疑うべきサインとして報告し

変数	OLS	WLS	備考
RM	3.789	6.095	WLSで約1.6倍
NOX	-17.74	-5.89	WLSで絶対値が約1/3
LSTAT	-0.531	-0.148	WLSで絶対値が約1/3.6
AGE	0.0006 (非有意)	-0.0448 (有意)	符号は同じだが大きさ・有意性が一変
CHAS1	2.69	1.52	約半分
DIS	-1.502	-0.897	約6割

WLS適用後もMoran's Iは有意なまま、しかも値はむしろOLSより大きくなっています。CLAUDE.mdの注意点にある通り、これは残る非独立性が空間依存によるものであり、分散不均一への対処（重み付け）では解消できないことを示しています。実際、空間誤差モデル(SEM)では $\lambda=0.6415$ ($p < 2.2e-16$)、OLSとのLR検定も $p < 2.2e-16$ で強く有意であり、空間構造が残差に強く残存しています。

OLS/WLSの係数乖離大きく食い違っている変数がいくつかあります（CLAUDE.mdの注意に従い、これは分散ではなく平均の定式化を疑うべきサインとして報告します）：

RM・NOX・LSTAT・AGEといった非線形の関係が指摘されやすい変数で乖離が目立っています。両推定量はともに一致推定量なので、定式化（fm1の関数形）が正しければ標本誤差の範囲でしか違わないはずですが、ここまで系統的な乖離が見られる点は、fm1の関数形（線形性の仮定）を再検討する余地を示唆しています。ただし、CLAUDE.mdの禁止事項によりfm1自体の変更は行っていません。

その他の留意点

- Breusch-Pagan検定: $p = 4.23e-9$ → 不均一分散が存在- CMEDVは50.0で上限打ち切り（16件） — いずれの推定量もこの点で一致性を持たない
- B変数は $1000(Bk-0.63)^2$ という非単調変換を含む点に留意

出力ファイル: results/boston_coef_comparison.csv, results/boston_diagnostics.png

* Cogitated for 55s

※ recap: Ran Boston housing hedonic regression (OLS/WLS/spatial) comparison as instructed—it completed successfully with results saved to results/. Next: awaiting your review of the Moran's I and coefficient divergence findings, or any follow-up questions.

(disable recaps in /config)

Approve tool calls from your

phone · https://claude.ai/code/session_01THo4k67nB8picpK8Jjrsas

演習

時空統計学入門チュートリアル

claude codeとRを用いた統計モデリング

- 統計モデリングとは「データから密度関数を推定すること」。

1. 統計モデルを書く

2. そのモデルをデータに当てはめる

3. その結果に基づいて検定する

4. 統計モデル（推定された密度関数）の妥当性を評価する

A) 上記 2 と 3 については、claudeとRに任せれば前頁のように「できてしまう」。

B) 人間は 1 と 4 に専念する。そこでは「深い知識」（経験も）が必要となる。